

춘천 폭염 이후 업종 지원 검토

KimLeePark | 세은·선하·조은 자료 통합 | 2026년 10월 9일 | 1차 최종본 · 수정 1 · 팀 검토용

연구 질문은 폭염 이후 어떤 업종을 먼저 지원해야 하는가이다. 이 보고서는 제공 카드자료의 매출 수준 회복, 순누적 부족과 자료 완전성을 함께 검토한다. 확정 피해 순위나 지원 선정 결과를 제시하지 않는다. 아래 공동 결론과 운영 우선 확인 문구는 팀 확인 전 제안이다.

공동 결론 제안

업종명이 아니라 상태 기준으로 먼저 확인할 사례를 정하며, 확정 업종 지원 순위는 제시하지 않는다.

1. 단순 감소율 순위와 함께 순누적 부족·회복·자료 완전성을 보여주는 상태별 지원 검토표를 제시한다. 두 결과의 차이는 설명하지만 방법의 우수성은 주장하지 않는다.
2. 순누적 부족이 남고 회복이 미확인 또는 확인된 사례를 먼저 현장 확인하는 방안을 검토한다. 감소 반복은 추가 확인 단서이며 자동 선정 조건이 아니다. 자료 부족은 보강 대상으로 두고 어느 상태도 자동 지원 제외로 처리하지 않는다.
- 세은 의견: 개인 v3는 감소 반복을 먼저 현장 확인할 범위에 포함했다. 이 통합안은 추가 확인 단서로 두므로 범위 차이를 공동 확인한 뒤 개인 보고서·슬라이드 결론도 맞춘다.
3. 초기 안내·접수·긴급 수요 확인과 관찰창 종료 후 개별 지원 검토를 구분한다. 지원 대상·금액·기간은 별도 결정하며 일정과 정책 조치는 효과가 검증되지 않은 제안이다.

자료 범위와 분석 단위

춘천 개인카드 2025년 7~12월, 춘천 ASOS 101의 일 최고 체감온도, 특일정보 API를 이용한 7~12월 전체 184일 달력을 사용한다. 전체 85개 업종 중 주 분석은 코드 PRIMARY에 고정된 식음료 8개·식품 관련 소매 6개·방문형 여가 4개, 총 18개다. 업종 활동 분류에 따른 탐색용 선택이며 폭염 취약성이나 전체 업종 대표성이 검증된 선정 기준은 아니다. 고객 연령은 결제 고객의 특성이며 사업주 연령이나 동일 고객의 복귀를 의미하지 않는다.

구분	계산 단위와 행 수
주 분석 상태 비교	18개 업종 × 3사건 = 54개 사건×업종
전체 ALL 회복 분석	85개 업종 × 3사건 = 255개 사건×업종
연령별 회복·금액 분석	실제 입력 업종·연령 조합 491개 × 3사건 = 1,473행

폭염 사건과 유효 관찰기간

일 최고 체감온도 33℃ 이상을 폭염일로 정의하고, 사이 비사건일이 2일 이내인 폭염을 한 사건으로 묶었다. 7~12월 5건 중 카드자료 이전 학습을 필요로 하는 2건은 제외했다. 명목 관찰은 종료 다음 날부터 14일이며 다음 사건 직전까지 자른다.

사건	사건 기간	기준 초과일	관찰기간 (명목 → 실제)	절단
HEAT03	7/23~8/4	10	14일 → 13일	다음 사건 전날까지, 공휴일 8/15 포함
HEAT04	8/18~8/25	6	14일 → 3일	다음 사건(8/29) 전날까지
HEAT05	8/29	1	14일 → 14일	없음

예상 매출 기준과 두 종류의 검증

사건 전 기준선과 결측 처리

주 분석 예상 매출은 사건 시작 전 비사건·비공휴일의 같은 요일 평균으로 계산하고 사건별로 고정한다. 총 관측 7일·같은 요일 2회는 최소 계산 조건이며 모델 신뢰성이나 승인 기준이 아니다. 실제 미관측 행은 임의로 0을 채우지 않는다. 중앙값·결측 0 가정·사후 비사건일 기준선은 비교 결과로 구분한다.

선하의 사건 직전 사전 검증

사건	사건 직전 사전 검증 날짜 / 행	평균 WAPE	중앙값 WAPE
HEAT03	0일 / 0행	계산 불가	계산 불가
HEAT04	10일 / 3,425행	45.37%	45.47%
HEAT05	6일 / 2,120행	49.89%	54.40%

HEAT03은 사전 검증 자료가 없어 계산 불가다. 나머지도 일부 날짜·그룹의 별도 평가이며 사건별 기간이 다르다. 평균 WAPE는 요일 평균 모형의 표본 집계 오차를 뜻한다. 날짜별 95% 회복 임계값의 오차 범위나 신뢰구간으로 쓰지 않으며, 설정 민감도의 원인으로 직접 연결하지 않는다.

조은의 이후 기간 모델 비교

7~8월 학습 후 9월 검증, 7~9월 학습 후 10~12월 평가를 했다. 두 모형은 동일 과거 비사건·비공휴일 자료를 사용했고 평가기간 내부 재학습은 하지 않았다. HistGradientBoosting 입력은 업종·고객 연령·요일·주말·월·경과일이며 SKT는 제외했다.

평가와 모형	공통 평가 행	WAPE	MAE ¹	RMSE ¹
9월 요일 평균	10,742	50.61%	15.82	151.92
9월 AI	10,742	92.15%	28.79	176.88
10~12월 요일 평균	31,125	46.56%	14.67	137.89
10~12월 AI	31,125	90.33%	28.46	155.63

공통 평가 행의 단위는 날짜×업종×고객 연령이다. WAPE는 절대오차 합을 실제 매출 합으로 나눈 값이다. MAE·RMSE는 원자료 값을 1,000,000으로 나눈 값으로 표시했다. 전체 85개 업종 중 평가기간 실제 관측과 과거 학습 요건을 충족한 두 모델 공통 평가 표본은 두 기간 모두 81개 업종이다. 10~12월 공통 표본은 관측 행의 91.3%다. 평가 제외는 매출 0이나 회복 판정 불가로 바꾼 결과가 아니다.

이번 설정에서 요일 평균의 오차가 AI보다 작아 주 기준을 유지한다. 선하의 사건 직전 검증과 조은의 이후 기간 비교는 기간·표본·목적이 다른 결과다. 이후 기간의 낮은 오차는 여름 폭염의 반사실 정확성이나 인과적 피해액을 입증하지 않는다.

매출 수준 회복과 누적 부족 만회

회복의 정의와 상태

사건 종료일 뒤 실제/예상 매출이 95% 이상으로 달력상 3일 연속인 첫날을 회복 첫날로 기록한다. 확인 완료는 첫날보다 2일 뒤다. 공휴일·불완전한 날짜는 연속을 끊는다. 감소 기준 미충족은 사건 기간 실제합/예상합이 95% 이상인 상태다. 관찰기간 내 미확인만으로 실제 회복 지연을 단정할 수 없다. 자료 부족은 판정 불가를 뜻한다.

사건	실제 관찰	감소 확인	회복 확인	관찰기간 내 미확인	회복 첫날 중앙값
HEAT03	13일	55	23	32	+3일 (최대 +8)
HEAT04	3일	98	13	85	+1일 (3일 창)
HEAT05	14일	151	63	88	+4일 (최대 +12)
합계	—	304	99 (33%)	205 (67%)	+2일

연령별 1,473행은 감소 기준 미충족 614, 자료 부족 555, 회복 99, 미확인 205행이다. 감소 확인 분모는 회복+미확인 304행이다. ALL 255행은 감소 기준 미충족 45, 회복 5, 미확인 8, 자료 부족 197행이다. ALL과 연령별 결과는 단위가 달라 합산하지 않는다.

회복 확인과 금액 완전성은 별도 조건

회복이 확인된 99개 사건×업종×연령 조합 중 사건 시작부터 유효 관찰 종료까지 비공휴일 실제·예상 매출이 모두 갖춰진 90개에서 순수적 부족 양수는 37개(41.1%)다. 회복일 이후만의 부족을 계산한 값이 아니다. 나머지 9개는 금액 계산 불가이며 순수적 부족 0으로 처리하지 않는다. 회복은 매출 수준 복귀이고 누적 부족의 만회와 다르다.

연령 구간별 회복 건수 기술통계

연령	감소 확인	회복 확인	미확인	회복 첫날 중앙값	HEAT04 제외 (감소/회복/미확인)
10대*	27	15	12	+1일	20/13/7
20대	45	20	25	+2.5일	33/19/14
30대	61	15	46	+4일	38/13/25
40대	54	13	41	+4일	32/11/21
50대	68	24	44	+3.5일	49/21/28
60대 이상	49	12	37	+2.5일	34/9/25
합계	304	99	205	+2일	206/86/120

표의 회복 첫날 중앙값은 회복이 확인된 조합만 대상으로 계산했다. 연령마다 업종 구성이 다르고 감소 확인 업종 수는 19~46개다. *는 감소 확인 단위 30개 미만이다. HEAT04 제외 회복 첫날 중앙값은 10대 +1일, 20대 +3일, 나머지 +4일이며 전체 +3일이다. 연령 자체의 효과·통계적 유의성을 입증하지 않는다.

순누적 부족과 업종 내 고객 연령 비교

금액과 비율의 정의

순누적 부족(net)은 같은 창 의 예상 매출에서 실제 매출을 뺀 값을 합한 값이다. 조은 원문의 순부족과 같은 지표다. 초과 매출과 상쇄해 음수가 가능하다. 양의 일별 부족분 합계(gross)는 각 날짜의 양수 차이만 합한 값이다. ALL은 같은 날짜의 연령 매출을 먼저 합산한 뒤 gross를 계산한다. 순누적 부족률의 분모는 같은 표본의 예상합이며 분모 0은 공란이다. 금액은 제공 자료의 단위를 유지한다.

표본 창	해석
full	사건 시작~유효 관찰 종료의 공휴일 포함 전체 달력기간
eligible	같은 기간 중 비공휴일 전체 창
paired	실제·예상이 함께 있는 날짜의 일부 소계. 전체 창 금액으로 바꾸지 않음

기본 금액 검토는 완전한 비공휴일 전체 창을 사용한다. ALL 날짜 판정은 입력 연령의 실제·예상 매출이 모두 갖춰진 경우만 사용한다. 일부 날짜 소계는 기간 전체의 부족액으로 해석하지 않는다. 공란·미확인·자료 부족을 임의 회복일이나 0점으로 채우지 않는다.

선하의 동일 업종 동일 날짜 비교

동일 업종의 모든 입력 연령에 실제·예상 매출이 있는 공통 날짜로 금액·부족률·구성비를 비교한다. 공통 날짜가 없으면 공란, 일부 날짜만 있으면 부분 비교다. 세은의 연령별 회복 건수와 역할이 다른 기술적 분석이며 두 결과 모두 연령 차이의 통계적 검증은 아니다.

사건	불완전 연령 그룹	공통 날짜 있는 업종	전체 비공휴일 공통 업종
HEAT03	228 / 491	31 / 85	13 / 85
HEAT04	214 / 491	36 / 85	15 / 85
HEAT05	209 / 491	39 / 85	18 / 85

불완전 그룹은 비공휴일 창에서 실제·예상 쌍이 모두 갖춰지지 않은 경우다. 사건별 창 길이가 달라 위 건수를 사건 간 피해나 회복 우열로 비교하지 않는다. 작은 예상합의 큰 비율은 금액·관측 일수와 함께 읽고 업종 내 최소 예상합은 참고 표시로만 사용한다.

전체 관측 범위의 한계

전체 ALL 회복 판정 불가 197/255는 77.3%다. 판정 가능한 대상의 알려진 예상값 비중은 사건기간 63.2%, 사건~유효 관찰기간 68.5%다. 분자는 판정 가능한 58개 조합의 알려진 연령별 예상값 합, 분모는 전체 255개 조합에서 계산된 연령별 예상값 합이다. 실제 관측 유무와 무관하게 존재하는 예상값을 포함하고 예상 부재는 보충하지 않는다. 3사건 평가 창을 합산한 비중이며, 중복을 제거한 달력 매출 비중이나 추천 전체 매출 커버리지가 아니다. 주 분석 회복 판정 불가 17건과 상태별 자료·지표 부족 22건은 요구 조건이 다르다.

감소율 순위와 상태별 지원 검토

비교 대상과 표의 의미

주 분석 54개 사건×업종 중 감소율 계산 가능한 37개다. 사건별 상위 3위권은 동물 포함 9개이며 상대 순위라 매출 증가 사례도 포함될 수 있다. 아래 표의 행 순서는 지원 순위가 아니다. 확정적 지원 순위 대신 확인할 상태를 분류한 결과다.

순서 없는 지원 검토 상태	전체 54건	상위 3위권 9건
매출 자료와 지표 부족	22	2
순누적 부족 0 이하	22	3
순누적 부족 있음 감소 기준 미충족	7	1
순누적 부족 있음 회복 미확인	2	2
순누적 부족 있음 회복 확인	1	1

상위 9건 중 3건은 순누적 부족 0 이하, 2건은 자료·지표 부족이다. 감소율 순위만의 결과와 기간 누적 부족·회복 상태가 다를 수 있다는 비교이며 방법의 우수성을 검증한 것은 아니다.

Pareto와 설정 민감도

Pareto는 감소율·비공휴일 순누적 부족률·회복 확인 완료까지의 일수를 비교한다. 요건을 충족한 HEAT03 A 1건은 지원 1위가 아니다. 평균/중앙값 × 90/95/100% × 2/3/4일의 18개 설정 중 6개에서만 유지된다. 6/18은 설정 빈도이며 확률이 아니다.

바뀐 조건	결과 범위
회복 기준 9개 (90/95/100% × 2/3/4일)	상태가 모두 같은 비율: ALL 58개 중 44개(76%), 연령별 918개 중 603개(66%)
관찰기간 7·21일	7일이면 회복→미확인, 21일이면 미확인→회복 (HEAT05 중심)
지원 검토 상태 (주 분석 54행)	회복 규칙에 따라 바뀌는 행 5개, 그중 "회복 기준에 민감" 표시 3행

회복 기준값 3개 × 연속일수 3개의 9개 설정에서 비교 대상 ALL 58개 중 44개, 연령별 918개 중 603개는 모든 설정에서 같은 회복 상태를 유지했다. 관찰기간 7·21일 변경과 병합 간격 3일은 별도 민감도다. 주 분석에서 다른 8개 요일 평균 규칙 중 4개 이상에서 상태가 바뀐 조합은 3건, 1~3개에서 바뀐 조합은 2건이다.

감소 확인 7건과 상태표의 연결

사례	상태표에서의 해석
HEAT03 A	순누적 부족 있음·회복 확인 1건
HEAT04 A·C	순누적 부족 있음·회복 미확인 2건
HEAT03 B·HEAT05 B	자료·지표 부족 2건. 회복은 관찰창 내 미확인, 금액은 불완전해 계산 불가
HEAT05 A·C	양의 순누적 부족 없음 2건

위 감소 확인 7건과 상태표의 감소 기준 미충족 7건은 다른 집합이다. 업종명은 통합 초안에서 A/B/C로 유지하며 최종 표기 단계에서 반영한다.

지원 단계와 상태별 조치 제안

E는 사건 종료일, D는 개별 지원 검토 착수일, S는 실제 지원 시작일이다. 아래는 정책 효과가 검증된 결과가 아닌 운영 제안이다. 먼저 확인할 범위는 공동 확인 전이며, 개별 점포 지원 선정·예산·금액·기간을 산정하지 않았다. 사후 분석값을 사건 직후 알고 있었던 것으로 소급하지 않는다.

단계와 기준일	제안 절차
1단계 사건 중~E+3일	초기 안내·접수·긴급 수요 확인. 사후 순누적 부족·회복 상태로 지원 확정하지 않음
상태 갱신 E+7/E+14	초기 안내 이후 상태 점검. 항상 D 이전이라고 가정하지 않음
2단계 착수일 D	유효 관찰창 종료와 자료·현장 확인 뒤 개별 지원 검토
운영 점검 D+7/D+14	D+7일 점검, 필요 시 D+14일 재점검
실제 지원 시작일 S	D와 별도 기록. 지원 조건·금액·기간은 별도 결정

상태별 검토표와 확인 지표

상태와 건수	제안 조치	확인할 지표
자료·지표 부족 22	자료 보강·영업 상태 확인. D 미정이면 별도 확인 일정	자료 확보율·판정 가능 전환·같은 날짜 완전성
순누적 부족 0 이하 22	일시적 부담·후속 매출 확인, 신청 창구 유지	gross·일별 실제/예산·이후 매출 흐름
순누적 부족 있음·감소 기준 미충족 7	부족 시점·영업환경 확인 및 개별 검토	발생 날짜·부족률·동일 날짜 연령 비교
순누적 부족 있음·회복 미확인 2	추가 관측·영업 상황 및 운영 부담 상담 검토	추가 판정 가능일·짧은 창·잔여 순누적 부족
순누적 부족 있음·회복 확인 1	잔여 부담 상담·홍보 및 판측 연계 검토	회복 확인 완료·net/gross·영업 지속

자료 보강과 영업 상태 확인은 결측 발견 시부터 시작할 수 있지만 이것만으로 D를 정하지 않는다. 자료를 확보하면 재확인하고 D 확정 뒤에 D 기준 운영 점검을 적용한다. 관측 연장과 지원 연장은 구분한다. 회복 미확인·확인 상태의 2건·1건은 회복 규칙에 민감해 추가 확인이 필요하다.

관찰창 밖 점검과 효과 확인

HEAT03:04:05의 실제 관찰창은 13:3~14일이다. E+7/E+14가 원 사건창 밖이거나 다음 사건과 겹치면 별도 후속 기록으로 남기고 원 사건 회복 판정을 소급 변경하지 않는다. E/D 기준, 실제 점검일, 자료 창, 다음 사건 중첩·연기 사유를 기록한다. 중첩 시 운영 방식은 공동 확인 대상이다.

후속 효과 검증에서는 지원·비교집단의 같은 길이 관측창과 지표를 정하고 선정 차이·다른 사건 영향을 검토한다. 자료 확보율은 운영 지표이고 단순 전후 매출 개선만으로 인과적 정책 효과를 확정하지 않는다.

월별 참고자료와 해석 범위

SKT는 지역 미확정 월별 참고자료

주 분석은 카드·기상자료로 진행한다. 카드 지표는 전체 보고 업종의 월 매출÷달력일 수다. SKT는 연령표의 6개월 공통 격자 72,272개 합계로 계산했다. 지역코드 의미는 제공기관 확인 전이므로 SKT를 춘천 유동인구·동일 지역 카드 매출 비교·일별 회복·지원 판단 근거로 쓰지 않는다. 코드 확인 답변을 주 분석 진행의 필수 조건에서 제외한 것이며 지역 확인 완료를 뜻하지 않는다.

7월을 100으로 환산	7월	8월	9월	10월	11월	12월
카드 달력일당 매출	100.0	103.0	103.2	106.4	105.7	100.1
SKT 지역 미확정 지표	100.0	103.5	108.7	104.9	102.9	98.1

각 자료를 별도로 7월=100으로 환산했다. 카드 최고는 10월, SKT 참고자료 최고는 9월이지만 동일 지역의 인구·매출 관계나 폭염 효과로 해석하지 않는다. 격자 합은 고유 방문자 수가 아니고 별도 연령·시간대·요일 집계를 개인별로 연결하지 않는다.

최종 해석에서 유지할 한계

세 사건이 이어진 사례 분석이며 신뢰구간을 제시하지 않았다. 다음 사건 때문에 관찰창이 잘리고 HEAT04는 실제 3일이다. 관찰기간 내 회복 미확인만으로 장기 지연이나 실제 미회복을 단정할 수 없다. 계절성·다른 사건·관측되지 않은 요소를 완전히 분리하지 못해 예상 매출에서 실제 매출을 뺀 값을 폭염의 인과적 피해액으로 단정하지 않는다.

자료 부족·공란·순누적 부족 0 이하는 지원 불필요를 뜻하지 않는다. 부족을 만회했더라도 일별 부담이 남을 수 있고, 매출 수준이 회복돼도 누적 부족이 남을 수 있다. 연령 비교는 관측 범위를 맞춘 기술적 비교이며 연령의 효과나 통계적 유의성을 주장하지 않는다.

재현 기록과 제출 준비

조은 #19의 기존 재실행 기록은 결과 CSV 42개와 회복 그림 3개의 일치 확인을 포함한다. 10/9 갱신은 문서·해시·원본 대조이며 새 AI 학습이나 전체 재실행이 아니다. 제공 원본·레이아웃·정제 자료는 공개 GitHub에 첨부하지 않았다. 통합본의 실제 사용 표·그림과 생성 코드 연결은 제출 전에 확인한다.

세은 추가 회복시점 그림의 생성 코드·입력·명령 확보, 제출 규정과 파일 구성, 실제 Word·PowerPoint 환경, 발표 시간과 Q&A 역할 확인은 별도 남은 작업이다. 본 통합 초안 작성으로 #17·#18·#19 완료나 대회 제출 완료를 선언하지 않는다.

부록과 공동 확인 목록

회복 확인 대상의 첫날 분포

조건	분모	+3일 이내	+7일 이내	첫날 중앙값
회복 확인 전체	99	57	88	+2일
HEAT04 제외	86	44	75	+3일

회복이 확인된 대상만의 첫날 분포이며 관찰기간에 절단됐다. 전체 감소 대상의 회복 확률이나 지원 시점의 직접 근거가 아니다. 본문·부록 배치는 공동 확인 전이며 이 초안은 부록으로 배치했다.

최종 확정 전에 팀이 확인할 항목

항목	초안 처리와 남은 확인
공동 결론·먼저 확인	1쪽 문구는 제안. 감소 반복의 포함 범위에 대한 세은 의견을 공동 확인. 자동 선정 규칙으로 사용하지 않음
표 이름·용어	상태별 지원 검토표, 순누적 부족(net)으로 통일한 초안
업증명	A/B/C 유지. 통합 후 실제 이름 표기·공개 범위 확인
회복 분포 위치	보고서 부록·발표자 노트 배치 제안. 전체 회복 확률 아님
관찰창 밖 운영	별도 후속 기록 원칙. 중첩·연기 등 구체적 운영 공동 확인
역할·통합 발표자료	선하 보고서 통합을 시작함. 세은 PPT 통합 및 조은 제출 취합은 역할 제안 단계
최종 검토·연습	세은 #17 논리, 선하 #18 수치, 조은 #19 재현·구성 확인 및 공동 발표 연습

근거와 버전

노션 7회차 → 10일 → 선하 #18 → 최종본에서 확인한 기준 파일: 세은 보고서·슬라이드 v3, 선하 20261008 1차 수정 보고서·슬라이드, 조은 20261009 보고서 v2·슬라이드 v3·지원 실행안 v2. 8개 첨부(선하 PDF 포함)의 파일 해시를 기록했다.

계산 근거는 팀 분석 기준·모델 검증 PR #31, 회복 민감도·곡선 PR #35, 선하 방법·연령 비교 검증 PR #38, 조은 월별 참고자료 PR #28와 #19 실행 기록이다. 공동 문구 제안과 역할 분담은 #17, 수치 대조 및 반영 확인은 #18의 10/9 댓글에 연결된다.

<https://github.com/jodkeun-dotcom/KimLeePark/issues/17>

<https://github.com/jodkeun-dotcom/KimLeePark/issues/18>

<https://github.com/jodkeun-dotcom/KimLeePark/issues/19>